

De gravitatiekracht en de cirkelbeweging

Rondjes draaien, en waarom een satelliet niet naar beneden valt.

1 De eenparig cirkelvormige beweging

Een lichaam voert een **eenparig cirkelvormige beweging** uit als het een cirkel beschrijft met een **constante baansnelheid**. Bij een **ECB** blijft de **grootte van de baansnelheid constant**, terwijl de **richting van de baansnelheid voortdurend verandert**.

De **periode** is de **tijd die een lichaam nodig heeft voor één volledige omwenteling**; de **frequentie** is haar omgekeerde en staat in **hertz**. Een **wiel dat 120 keer per minuut** rondraait, heeft een frequentie van **2 Hz**.

De **hoeknelheid** is de **afgelegde hoek per seconde**, in radiaal per seconde. **Twee kinderen op dezelfde draaimolen hebben dezelfde hoeknelheid, ook al zitten ze niet even ver van het midden**; hun baansnelheid verschilt wel. Draait een draaimolen met **0,5 rad/s**, dan beweegt een **kind op 4 m van het midden** met **2 m/s**. Doet een **kind op 3 m van het midden 6 s over één ronde**, dan is zijn baansnelheid **ongeveer 3,1 m/s**.

2 De middelpuntzoekende versnelling en kracht

Een lichaam in een ECB heeft toch een versnelling omdat **de richting van de snelheid voortdurend verandert**. Die versnelling wijst **naar het middelpunt van de cirkel** en heet de **centripetale versnelling**. Bij een ECB **staan de snelheid en de versnelling loodrecht op elkaar**.

Drie dingen over de **middelpuntzoekende versnelling**: ze wijst naar het midden van de cirkel, ze is het kwadraat van de snelheid gedeeld door de straal, en ze wordt vier keer zo groot als je twee keer zo snel rijdt. Rijdt een auto met **10 m/s** door een bocht met een straal van **20 m**, dan is de centripetale versnelling **5 m/s²**. De **middelpuntzoekende kracht op een auto van 1000 kg die met 5 m/s² naar het midden versnelt**, is dus **5000 N**.

De **middelpuntzoekende kracht is geen extra kracht naast de gewone krachten**: het is een rol die een bestaande kracht speelt. Die rol kan gespeeld worden door **de wrijving van de wielen van een auto in een bocht, de spanning in een touw waaraan je een steen rondslingert of de gravitatiekracht op een satelliet rond de aarde**. Wat een **auto in een bocht houdt**, is dus **de wrijvingskracht tussen de banden en het wegdek**.

Omdat die kracht loodrecht op de snelheid staat, **verricht de middelpuntzoekende kracht geen arbeid** op een lichaam in een ECB. En **breekt het touw** van een rondgeslingerde steen, dan **vliegt de steen raaklijng verder, niet naar buiten**.

3 De universele gravitatiewet

De **universele gravitatiewet** zegt dat **elke twee massa's elkaar aantrekken, met r^2 in de noemer**. De kracht is **recht evenredig met het product van de twee massa's, omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand**, en ze **werkt tussen alle massa's, hoe klein ook**. De constante G heet de **gravitatieconstante**.

De gravitatiewet **lijkt op de wet van Coulomb: beide hebben het kwadraat van de afstand in de noemer en beide hebben het product van twee grootheden in de teller**. **Verdrievoudig je de afstand** tussen twee massa's, dan **wordt de kracht negen keer zo klein**.

Je **voelt geen aantrekking tussen twee gewone voorwerpen in een kamer** omdat G zo klein is dat de kracht onmeetbaar blijft. En het **gravitatieveld van de aarde houdt nergens op**: het wordt alleen steeds zwakker.

Het gravitatieveld rond een planeet ziet eruit als **radiaal, met de lijnen naar de planeet toe**. **Vlak boven het aardoppervlak mag je het zwaarteveld als homogeen beschouwen**, want over een paar meter verandert er zo goed als niets.

4 Zwaartekracht en valversnelling

Het verband tussen zwaartekracht en gravitatiekracht: **de zwaartekracht is de gravitatiekracht van de aarde op een lichaam**. De **valversnelling aan het oppervlak van een planeet** wordt bepaald door **de massa van de planeet en de straal van de planeet**.

Daarom is **g op de maan ongeveer zes keer kleiner dan op aarde: de maan heeft veel minder massa, ondanks haar kleinere straal**. Hebben **twee planeten dezelfde massa en heeft de ene een twee keer zo grote straal**, dan is g aan haar oppervlak **vier keer kleiner**.

Je **massa verandert niet als je naar de maan gaat**: je gewicht wel, want dat is een kracht en hangt van g af.

5 Satellieten

De kracht die een **satelliet in zijn baan rond de aarde houdt**, is de **gravitatiekracht van de aarde**; zij **speelt de rol van middelpuntzoekende kracht**. Je **berekent de baansnelheid** dus door de **gravitatiekracht gelijk te stellen aan de middelpuntzoekende kracht**.

Daarbij **valt de massa van de satelliet uit de formule van de baansnelheid weg**: een **zware en een lichte satelliet in dezelfde baan hebben dezelfde snelheid**. Voor een satelliet die **verder van de aarde draait**, geldt: hij **beweegt trager en doet er langer over per omloop**, dus hoort **verder weg bij een kleinere baansnelheid**.

Een satelliet die **altijd boven hetzelfde punt van de aarde blijft hangen**, heet **geostationair**: zijn periode is precies één dag.

Astronauten zweven in een ruimtestation omdat **ze samen met het station voortdurend rond de aarde vallen**, niet omdat er geen gravitatie meer zou zijn: die houdt hen juist in hun baan.

Onthoud dit

- ECB: grootte van de snelheid constant, richting niet.
- Periode en frequentie zijn elkaars omgekeerde.
- Centripetale versnelling is v^2/r en wijst naar het midden.
- Middelpuntzoekend is een rol, geen extra kracht.
- Breekt het touw, dan vliegt de steen raaklijinig weg.
- Gravitatie: $\propto$ product van de massa's, $\propto 1/r^2$.
- g aan een oppervlak hangt af van de massa en de straal van de planeet.
- Bij een satelliet is de gravitatiekracht de middelpuntzoekende kracht.